力のはたらきと表し方

スライド 1-15　　日付：　　月　　日　　氏名：

1　力の三つのはたらき

スポンジを押してつぶす ＿＿＿＿＿＿＿＿

止まったボールを押して動かす ＿＿＿＿＿＿＿＿

机が本を支えている ＿＿＿＿＿＿＿＿

2　現象と力の名前を結びつけよう

伸びたゴムが元に戻ろうとする ＿＿＿＿＿＿＿＿

地球が物体を引く ＿＿＿＿＿＿＿＿

こすった下敷きが髪を引き寄せる ＿＿＿＿＿＿＿＿

磁石が鉄を引き寄せる ＿＿＿＿＿＿＿＿

接触して、すべりを妨げる ＿＿＿＿＿＿＿＿

机が本を面に垂直に押し返す ＿＿＿＿＿＿＿＿

3　力は矢印で表す

矢印の始点・向き・長さは、それぞれ何を表す？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

点●から右向きに3 Nの力を描こう（1 Nを1 cmで表す）。

●

100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

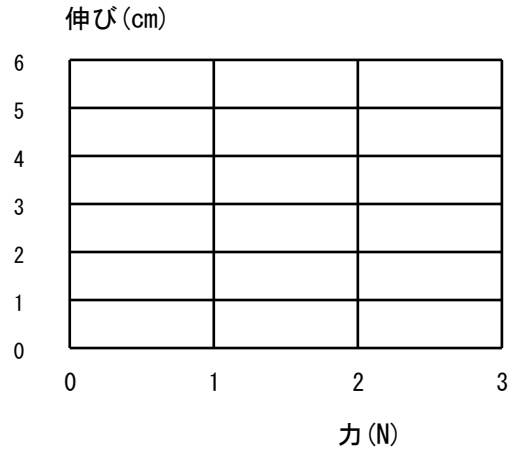
ばね・重さ・力のつり合い

スライド 16-29　　日付：　　月　　日　　氏名：

1　比例するのは「伸び」

力が0、1、2、3 Nのとき、伸びが0、2、4、6 cmになる。

下のグラフに点を打ち、関係を線で表そう。



① 元の長さが10 cmなら、
2 Nのときの全長は？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 5 cm伸ばすのに必要な力は？

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2　質量と重さは違う

質量600 gの物体を月に持っていく。月の重力は地球の約1/6。

地球での重さ：＿＿＿＿＿＿　　月での重さ：＿＿＿＿＿＿＿＿

月での質量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3　同じ物体にはたらく二つの力がつり合う条件

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

静止した300 gの本にはたらく二つの力を描き、名前を書く。



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

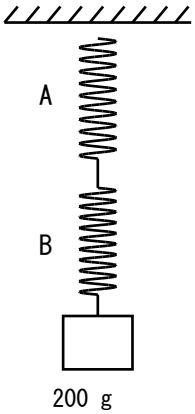
100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

ばねにかかる力を、図で考える

スライド 30-35　　日付：　　月　　日　　氏名：

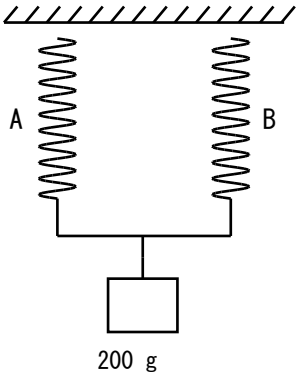
器具の重さ・滑車の摩擦は無視。並列は同じばねを左右対称につなぐ。

直列・200 g



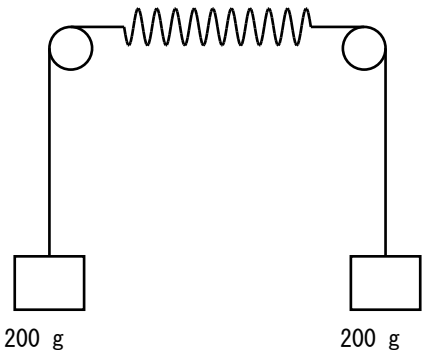
理由：

並列・200 g



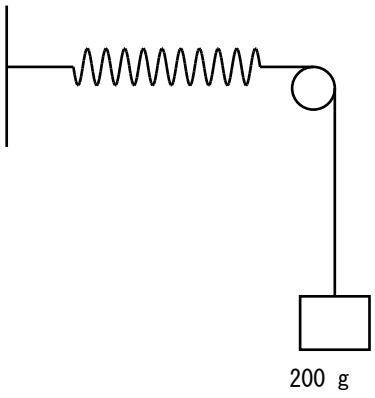
理由：

両側に200 g



理由：

片側固定・200 g



理由：

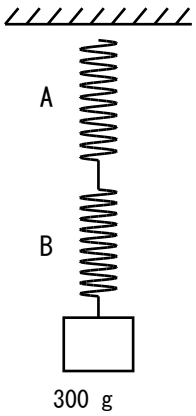
100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

自力問題｜それぞれのばねには何N？

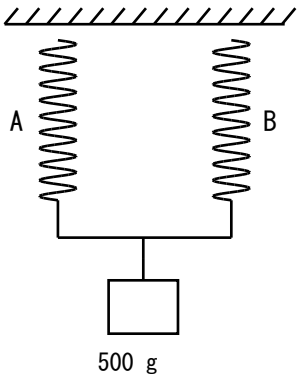
スライド 35-39　　日付：　　月　　日　　氏名：

器具の重さ・滑車の摩擦は無視。A・Bは同じばね。並列は左右対称。

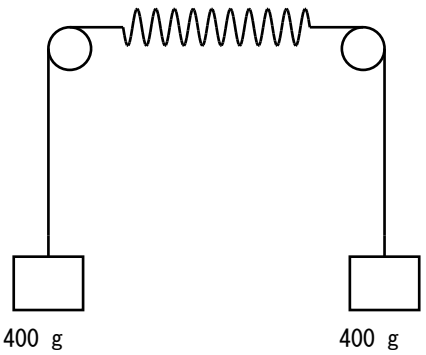
① 直列



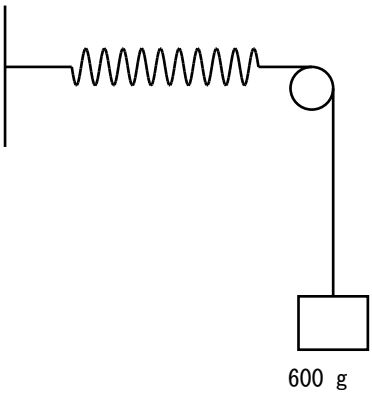
② 並列



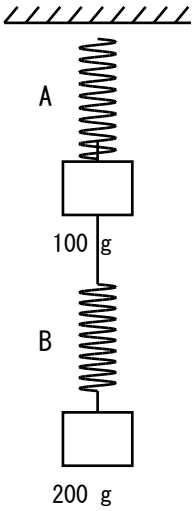
③ 両側に400 g



④ 片側固定



⑤ 途中に100 g



⑤の考え方

Bが支える質量は？

Aが支える質量は？

確認：ばねの本数だけで力を決めない。どの物体を支えているかを見る。

100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

ばねの計算｜質量・力・伸び

スライド 40-42　　日付：　　月　　日　　氏名：

道具箱：質量 → 力 → 伸び

100 g → 1 N。　伸び ＝ 力 ÷「1 cm伸ばすのに必要な力」

逆に、力 ＝ 伸び ×「1 cm伸ばすのに必要な力」

例題　2 Nの力で1 cm伸びるばね

① 500 gのおもりをつるすと、何cm伸びる？

式・考え方：

② 5.5 cm伸びた。おもりの質量は何g？

式・考え方：

自力問題　1.5 Nの力で1 cm伸びるばね

③ 450 gのおもりをつるすと、何cm伸びる？

式・考え方：

④ 5 cm伸びた。おもりの質量は何g？

式・考え方：

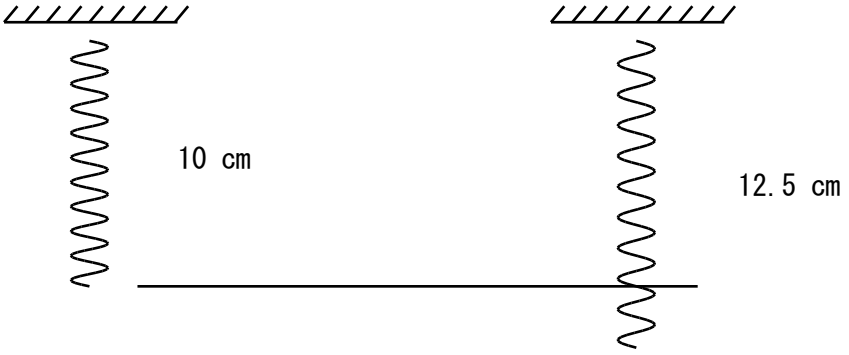
100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

ばねの計算｜伸びと全長を区別する

スライド 43-44　　日付：　　月　　日　　氏名：

元の長さ10 cm。1 Nの力で、全長12.5 cmになるばね

伸び ＝ 全長 − 元の長さ　／　全長 ＝ 元の長さ ＋ 伸び



最初に：伸びは12.5 − 10 ＝ ＿＿＿＿＿＿＿＿

① 1 cm伸ばすのに必要な力は何N？

＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1.2 Nを加えると、何cm伸びる？

＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 全長15 cmにするには、何N必要？

＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 3 Nを加えると、全長は何cm？

＿＿＿＿＿＿＿＿

100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。

自力問題｜最後まで単位を確かめる

スライド 45-48　　日付：　　月　　日　　氏名：

元の長さ8 cm。500 gをつるすと、全長13 cmになるばね

最初に整理：力は ＿＿＿＿＿＿　伸びは ＿＿＿＿＿＿

① 1 cm伸ばすのに必要な力は何N？

＿＿＿＿＿＿

式・考え方：＿＿＿＿＿＿

② 250 gをつるすと、何cm伸びる？

＿＿＿＿＿＿

式・考え方：＿＿＿＿＿＿

③ 全長11 cmになった。おもりの質量は何g？

＿＿＿＿＿＿

式・考え方：＿＿＿＿＿＿

④ 350 gをつるすと、全長は何cm？

＿＿＿＿＿＿

式・考え方：＿＿＿＿＿＿

自分でできたか確認

☐ 支える物体から力を考えた　☐ gをNに直した　☐ 伸びと全長を分けた

もう一度練習したい問題：＿＿＿＿＿＿

100 gの物体の重力を1 Nとする。ばねは比例する範囲で考える。